

10.42 γ 精确化：CI(7) 双重角色与 η 比值互锁闭式

编号：10.42 | 日期：260808 | 系列：胶球质量谱 | 语言：CN | 性质：探索稿

摘要

10.41 候选 C 提出"γ 精确化收敛到 8 (CI(7) 8 维编码轨道同源)". 本文对该候选进行判别检验, 结果如下:

1. γ 的互锁闭式: $\gamma = k_0^2 \Delta\Theta / (\Delta\Theta + k_0) = 60/7 = 8.571429$ (与 10.26 拟合值 8.5685 差 0.034%);
2. 分解: $\gamma = \dim(\text{adj}) + k_0^2 / (\Delta\Theta + k_0) = 8 + 4/7$ ——主项 = CI(7) 旋量维数 8 (候选 C 成立为"主项"), 修正项分母 = 7 = CI(7) 空间维数;
3. η 比值互锁闭式: $\eta_c/\eta_b = k_0/\Delta\Theta = 6/5$ (0.098%)、 $\eta_t/\eta_c = (k_0^3/\Delta\Theta)^{(k_0^3)} = (8/5)^8$ (0.060%);
4. 自洽推论: $\sigma_M^{(t)}/\sigma_M^{(c)} = (8/5)^{(14/15)} = 1.5506$ (实测 1.5510, 0.024%)—— $14/15 = 8/\gamma$ 与 γ 闭式精确互锁;
5. 候选 C 判定: $\gamma \neq 8$ 精确—— $\gamma = 8$ 破坏 10.26 的 L 闭式 (μ 反解偏移 2.35%), $\gamma = 60/7$ 保持之 (0.20%)。γ 的"8"是主项而非精确值; CI(7) 以双重角色 (旋量 8 + 空间 7) 进入 γ 闭式。

全部结果标注为**候选级** (无定理), 数字巧合风险与判别路径见 §7。

§1 问题：候选 C 的判别框架

10.41 列出的三候选机制中, 候选 C (CI(7) 轨道同源) 的判别手段是"γ 精确化收敛到 8"。判别所需材料在 10.26 已齐备:

- **σ_M 通道** (10.24 §6 结构检验 + 10.26 §7.1 修正): $\gamma = \ln(\eta_t/\eta_c)/\ln(\sigma_M^{(t)}/\sigma_M^{(c)}) = \ln(42.98)/\ln(1.5510) = 8.5685$ ——η 比值 42.98 (7.16 反推: 881/20.5) 与驻点几何比 1.5510 (38.00°/24.50°);
- **α_s 通道** (10.26 定理 10.26.7.01): $\gamma = 8.57$ 使三个 η 在跑动曲线上自洽 (超定 2:1 无矛盾);
- **L 闭式** (10.26 命题 10.26.7.03): $\mu_q = (0.2 \text{ GeV}) \cdot \exp(L\sigma_M^{(q)})$, $L \approx \sqrt{\Delta\Theta}/(2\pi) = 0.3559$ (0.1%)。

判别问题: γ 的精确值是 8 (10.41 候选 C 的朴素形式) 还是别的互锁闭式?

§2 γ 的互锁闭式

命题 10.42.2.01 (候选) γ 的闭式为

$$\gamma = \frac{k_0^2 \Delta \Theta}{\Delta \Theta + k_0} = \frac{60}{7} = 8.571429.$$

验证: 10.26 拟合值 $\gamma = \ln(42.98)/\ln(1.5510) = 8.568548$ (σ_M 通道); 偏差 0.034%。
等价分解:

$$\gamma = \underbrace{k_0^3}_8 + \underbrace{\frac{k_0^2}{\Delta \Theta + k_0}}_{4/7} = 8 + \frac{4}{7} = \frac{60}{7}.$$

结构解读 (CI(7) 双重角色):

- 主项 $8 = k_0^3 = \dim(\text{adj}) = \text{Spin}(7)$ 旋量维数 (引理 0.2.2.03 的 8 维编码轨道) —— 10.41 候选 C 成立为"主项";
- 修正项 $4/7 = k_0^2/(\Delta \Theta + k_0)$: 分母 $7 = \Delta \Theta + k_0 = \text{CI}(7)$ 实空间维数; 分子 $k_0^2 = 4$;
- 修正项与 c 夸克闭式分母同源: $\sin^3 \sigma_M^c = 1/14 = 1/(k_0(\Delta \Theta + k_0))$ (10.24 数值注) —— γ 的修正项 $4/7 = k_0^2/(\Delta \Theta + k_0)$ 与 $14 = k_0(\Delta \Theta + k_0)$ 共享同一结构 ($\Delta \Theta + k_0$)。

关键判据 ($\gamma = 8$ 被排除): 若 $\gamma = 8$, $\eta_c = 20.5$ 的 α_s 反解给出 $\mu_c = 1.52$ TeV, 标度律指数 $L_c = \ln(\mu_c/0.2)/\sigma_M^c = 0.3643$, 与闭式 $\sqrt{\Delta \Theta}/(2\pi) = 0.3559$ 差 2.35%; $\gamma = 60/7$ 保持 $\mu_c = 1.22$ TeV、 $L_c = 0.3552$ (差 0.20%)。 $\gamma = 8$ 破坏 L 闭式, 被排除; $\gamma = 60/7$ 与全部既有闭式相容。

§3 η 比值互锁闭式

命题 10.42.3.01 (候选) 重夸克修正因子的比值具有互锁常数闭式:

$$\frac{\eta_c}{\eta_b} = \frac{k_0 \Lambda}{\Delta \Theta} = \frac{6}{5} = 1.2 \quad (0.098\%),$$

$$\frac{\eta_t}{\eta_c} = \left(\frac{k_0^3}{\Delta \Theta} \right)^{k_0^3} = \left(\frac{8}{5} \right)^8 = 42.95 \quad (0.060\%),$$

$$\frac{\eta_t}{\eta_b} = \frac{k_0 \Lambda}{\Delta \Theta} \cdot \left(\frac{k_0^3}{\Delta \Theta} \right)^{k_0^3} = 51.54 \quad (0.037\%).$$

验证 (7.16 反推值 $\eta_c = 20.5$ 、 $\eta_b = 17.1$ 、 $\eta_t = 881$):

比值	反推值	闭式	偏差
η_c/η_b	$20.5/17.1 = 1.1988$	$6/5 = 1.2000$	0.098%
η_t/η_c	$881/20.5 = 42.976$	$(8/5)^8 = 42.950$	0.060%
η_t/η_b	$881/17.1 = 51.521$	51.540	0.037%

结构解读:

- 底数结构—— η_c/η_b 用 $k_0\Lambda/\Delta\Theta$ (含 Λ 的复合), η_t/η_c 用 $k_0^3/\Delta\Theta$ (含伴随维数 k_0^3 的复合): 代际递进 $b \rightarrow c$ 走" Λ 通道", $c \rightarrow t$ 走"伴随通道";
- 指数谱 $\{1, 8\} = \{k_0^0, k_0^3\}$: η_c/η_b 的指数 1、 η_t/η_c 的指数 $8 = \dim(\text{adj})$ 。指数谱的几何解释开放 (§7);
- 与 γ 闭式的关系: $\eta_t/\eta_c = (8/5)^8$ 与 $\gamma = 60/7$ 是两个独立闭式 (前者命中 0.060%、后者命中 0.034%), 由 σ_M 比闭式 (§4) 互锁。

弱观察 (η_c 绝对标度): $\eta_c = 20.5 \approx k_0^3 \cdot (k_0^3/\Delta\Theta)^{(k_0)} = 8 \times (8/5)^2 = 20.48$ (0.10%) —— η_c 本身 (O8 的绝对标度) 的候选闭式, 指数 $2 = k_0$ 。标注为弱观察 (0.1% 命中, 指数谱 $\{2, 1, 8\}$ 无统一规则), 不作为命题。

§4 自洽推论: σ_M 驻点比的闭式

推论 10.42.4.01 (候选) 由命题 10.42.2.01 与 10.42.3.01 的互锁 ($\gamma = \ln(\eta_t/\eta_c)/\ln(\sigma_M \text{ 比})$), 驻点几何比:

$$\frac{\sigma_M^{(t)}}{\sigma_M^{(c)}} = \left(\frac{k_0^3}{\Delta\Theta} \right)^{k_0^2/(\Delta\Theta+k_0)} = \left(\frac{8}{5} \right)^{4/7} = 1.5506,$$

其中指数 $4/7 = k_0^2/(\Delta\Theta+k_0) = \gamma$ 的修正项; $14/15 = 8/\gamma$ 与 γ 闭式精确互锁 (0.024%)。

验证与预言:

- 表 8.1 值 $38.00/24.50 = 1.55102$, 闭式 1.55064——偏差 0.024%;
- 预言: $\sigma_M^{(c)} = 38.00/1.5506 = 24.506^\circ$ (表 8.1 的 24.50 ✓; 表 5.1 的 24.529 差 0.09%——bare $\rightarrow$ 有效修正量级, 10.24 数值注同类);
- 或 (bare 级) $\sigma_M^{(t)} = 24.5139 \times 1.5506 = 38.015^\circ$ (与 38.00 差 0.04%)。

互锁网络: γ 闭式 ($60/7$) $\leftrightarrow \eta_t/\eta_c$ 闭式 ($(8/5)^8$) $\leftrightarrow \sigma_M$ 比闭式 ($(8/5)^{(4/7)}$) 三者由 $\gamma = \ln(\eta \text{ 比})/\ln(\sigma_M \text{ 比})$ 定义性联结——三个闭式只有两个独立自由度, 命中互相加强。

§5 候选 C 的判定与意义

判定结论 (10.41 候选 C 的判别结算):

1. **主项支持:** $\gamma = 8 + 4/7$, 主项 $8 = \dim(\text{adj}) = \text{CI}(7)$ 旋量维数 = k_0^3 ——候选 C 的"8 同源"成立为主项结构;
2. **精确值修正:** $\gamma \neq 8$ ——修正项 $4/7$ 非零且必要 ($\gamma = 8$ 破坏 L 闭式 2.35%, 被排除);
3. **CI(7) 双重角色:** 8 (旋量维数) 与 7 (空间维数 = $\Delta\Theta+k_0$) 同时进入 γ 闭式——这是对引理 0.2.2.03 (CI(7) 8 维编码轨道) 的扩展: 编码轨道的主项是 8 维旋量, 修正项来自 7 维空间;
4. **与 10.41 候选 A/B 的关系:** 候选 C 现在有了精确形式; 候选 A (拓扑通道计数, $D_- = 8$) 与 B (伴随空间体积提升) 不受影响—— $D_- = 8$ 与 γ 主项 8 同为 $k_0^3 = \dim(\text{adj})$, "8 同源"网络扩大: D_- 、 γ 主项、CI(7) 旋量、SU(3) 伴随维数 = 同一个 k_0^3 。

§6 与 10.40/10.41 的衔接

- 10.40 的 $m_g = \kappa_c \cdot K \cdot \sqrt{D}$ 与本文无直接依赖 (D 通道独立)；
- 10.41 候选 C 的判别完成 (本文)；候选 A/B 的判别仍待外部输入 ($f_2(2340)$ 质量、胶球半径)；
- 本文的 η 比值闭式若成立，10.26 的"比值内生"升级为"比值闭式"——重夸克质量谱的互锁常数表达与轻夸克 (10.24)、胶球 (10.39/10.40) 同构。

§7 诚实边界与判别路径

诚实声明：

1. **全部候选级**：命题 10.42.2.01/3.01/推论 10.42.4.01 均为数值闭式候选，无推导 (生成规则未建立，与 10.24 O1 同类)；
2. **数字巧合风险**：60/7 = 8.5714 对 8.5685 的 0.034% 命中、 $\eta_t/\eta_c = (8/5)^8$ 对 42.976 的 0.060% 命中——单一命中不可信；**缓解**：三闭式互相锁定 ($\gamma \leftrightarrow \eta$ 比 $\leftrightarrow \sigma_M$ 比，只有两个独立自由度)，且 $\gamma = 60/7$ 是唯一保持 L 闭式的候选 ($\gamma = 8$ 被排除是硬判据)；
3. **依赖输入**： η 反推值 (20.5/17.1/881, 7.16) 与 σ_M 表值 (38.00/24.50, 10.24 表 8.1) 的精度； $\sigma_M^{(c)}$ 的表 5.1 值 24.529 与表 8.1 值 24.50 的 0.1% 歧义影响 σ_M 比闭式的判别精度 (24.529 时偏差 0.1%)；
4. **指数谱 {1, 8} 未解释**： η_c/η_b 指数 1 = k_0^0 与 η_t/η_c 指数 8 = k_0^3 的规则未建立 (开放)；
5. **η_c 绝对标度仍开放 (O8)**：弱观察 $\eta_c \approx 20.48$ (0.10%) 不改变 μ_q 几何来源的开放状态。

判别路径：

1. **η 独立测量 (最高优先)**：O8 (μ_q 几何来源) 解决后， η 比值可从第一性原理计算—— $(8/5)^8 = 42.95$ vs 反推 42.98 的 0.06% 偏差是当前最精确的判别；
2. **$\sigma_M^{(c)}$ 精确化**：24.50 (表 8.1) vs 24.529 (表 5.1) 的 0.1% 歧义若消解， σ_M 比闭式 (1.5506) 可直接检验；
3. **γ 的 α_s 通道独立反解**： μ_c 、 μ_t 的高精度测定 (若能) 可绕过 σ_M 通道直接检验 $\gamma = 60/7$ 。

引用：10.26 (定理 10.26.7.01、命题 10.26.7.03、O8)、10.24 (§6 结构检验、表 5.1/8.1、数值注)、10.41 (候选 C)、10.40 (命题 10.40.3.01)、7.16 (η 反推值)、引理 0.2.2.03 (CI(7) 8 维编码轨道)；互锁常数 $k_0 = 2$ 、 $\Lambda = 3$ 、 $\Delta\Theta = 5$ (7.16 定义)。